



奥比中光 (688322)

作者：开卷有才

一、基本情况及生意特性

业务范围： 奥比中光主营业务为 3D 视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。核心产品线包括 3D 视觉传感器、消费级应用设备（如三维扫描仪）、工业级应用设备。公司技术布局全面，覆盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar 等六大技术路线。应用领域广泛，涵盖生物识别（支付核验）、AIoT、机器人、三维扫描、工业视觉等。

业务结构： 根据 2025 年半年报数据，按产品划分，消费级应用设备是收入主力，占比 61.74%，毛利率 34.38%；3D 视觉传感器占比 31.30%，毛利率高达 54.39%。按地区划分，收入极度依赖国内市场，占比高达 91.97%。

产业链地位： 客户集中度较高，前五大客户销售占比为 51.53%，其中第一大客户占比高达 28.29%。供应商集中度较低，前五大供应商采购额仅占总采购额的 17.53%。财报显示，公司 2025 年前三季度经营活动现金流净额为 1.18 亿元，净现比为 1.09，显示出高质量的盈利回款。

股东背景： 实际控制人为创始人黄源浩，直接持股 27.15%。第二大股东为上海云鑫创业投资有限公司（蚂蚁集团关联方），持股 9.18%，显示双方存在深度战略绑定。机构持股方面，华夏、易方达旗下的机器人主题 ETF 位列前十流通股东。

财务特征： 公司历史上持续亏损（2018-2024 年连续亏损），研发投入巨大。2025 年为上市后首次年度扭亏为盈的关键转折年。公司自上市以来未进行分红，通过 IPO 及定增进行融资。运营资本周期随业绩改善而优化。

生意特性： 奥比中光的生意属于技术密集型和资本密集型的结合。其本质是将前沿的 3D 视觉感知技术进行硬件化、模块化，并向不同下游场景输出“视觉能力”。上游核心零部件（如传感器芯片、光学器件）依赖全球供应链，下游应用领域分散但头部客户集中度高。

议价能力： 高毛利的传感器业务（>50%）体现出其在核心技术环节具备较强的技术溢价能力。但消费级应用设备毛利率较低，且整体客户集中度高，表明在下游品牌客户面前议价能力相对有限。与蚂蚁集团的股权绑定，为其在支付领域的地位提供了“护城河”。

财务拐点： 2025 年三季报显示，公司在营收翻倍增长的同时，研发投入总额绝对值下降 4.41%，研发费用率从去年同期的 43.7%大幅降至 20.52%。这表

明公司已跨越纯投入期，进入**技术成果转化和规模效应释放期**，盈利弹性巨大。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：机器人视觉的"黄金赛道"

市场规模预测：根据浙商证券研报预测，随着人形机器人产业化提速，3D 视觉传感器作为机器人的核心"眼睛"，潜在市场空间将迎来爆发式增长。预计将从 2025 年的 1.4 亿元增长至 2030 年的 91.5 亿元，**年复合增长率高达 132%**。该市场集中度高，竞争格局优良。

国产替代与渗透率：全球范围内，掌握 3D 视觉感知核心技术并实现百万级面阵传感器量产的企业寥寥无几，包括苹果、索尼、英特尔、三星及奥比中光。奥比中光是**少数具备与国际巨头竞争能力的国产厂商**，在机器人、三维扫描等新兴领域的国产替代逻辑清晰，渗透率提升空间巨大。

技术壁垒：3D 视觉感知行业涉及光学、芯片、算法、硬件等多学科交叉，存在极高的**专利与技术壁垒**。公司已累计获得 950 件专利，2025 年上半年新增专利申请 47 个，授权专利 110 个，持续巩固技术护城河。

2. 竞争格局及优势

技术与生态位：公司不仅是硬件制造商，更构建了"全栈式技术+全领域路线"的平台型能力。其核心优势在于：

- 生态绑定：**成功接入**英伟达 Jetson Thor、英特尔**等国际主流 AI 生态平台，成为全球巨头生态中的关键 3D 视觉伙伴，极大地降低了客户开发门槛，增强了客户黏性。
- 股东协同：**第二大股东蚂蚁集团已成立全资子公司"蚂蚁灵波科技"进军人形机器人领域，双方有望在机器人视觉传感器领域**深化合作**，形成业务协同。
- 产品布局：**持续推出 Femto 系列 ToF 相机、Gemini 系列双目结构光相机及 SPAD 芯片等尖端产品，全面覆盖不同技术路线和场景需求。

3. 成长驱动

需求侧爆发：2025 年业绩预告明确指出，增长主要来源于**三维扫描、各类型机器人等 AI 端侧应用领域的快速发展**。季报显示，营收增长主要系三维扫描、支付核验、各类型机器人业务实现较快增长。

供给侧优化与盈利释放：随着营收高速增长，费用率被显著摊薄。2025Q3 期间费用率环比下降。同时，高毛利的机器人传感器、三维扫描产品占比提升，推动整体毛利率和净利率上行，2025Q3 净利率已达 17.24%。

新产品与新市场：

- **国际化：**公司已与英特尔等国际巨头建立官方合作，境外业务虽然当前占比不足 8%，但未来有望成为新的增长点。
- **资本助力：**公司正在推进向特定对象发行 A 股股票，募资用于“机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台”等项目，旨在进一步巩固技术领先地位，满足机器人多元场景需求。

三、主要风险

行业风险

技术路线颠覆风险：人形机器人视觉方案仍处于早期探索阶段，若未来主流方案从目前的光学视觉转向其他技术路径，将对公司构成颠覆性打击。

下游需求波动风险：公司增长高度依赖机器人和三维扫描等新兴产业的爆发。若产业发展不及预期，可能导致公司成长性证伪。

经营风险

大客户依赖风险：公司对前五大客户依赖度超过 50%，尤其是与蚂蚁集团关联的业务。若核心客户自研或转单，将对营收造成重大冲击。

关键研发与认证风险：新产品的客户认证、量产进度存在不确定性。尽管当前进展顺利，但若未来研发失败或量产延迟，将影响业绩预期。

财务风险

估值过高风险：公司最新市盈率（TTM）高达 312.11 倍至 368.23 倍，主要由扭亏带来的利润非线性增长所致，估值已透支部分乐观预期。

持续融资稀释风险：历史上持续亏损导致需不断融资，近期启动的定增将摊薄现有股东权益。

四、其他重要问题

公司治理

实际控制人黄源浩拥有绝对控制权，股权结构稳定。公司尚未有明确的长期分红政策，目前处于利润再投入阶段。股权激励目标将是未来观察管理层信心的关键窗口。

资本运作

IPO 及后续定增均围绕核心技术研发和产能扩张，战略方向聚焦。历史并购较少，商誉减值风险较低。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

- 1. **业绩拐点确立：**公司已实现从"高投入亏损期"向"盈利释放期"的跨越，2025 年扭亏为盈是重要的基本面反转信号。
- 2. **黄金赛道卡位：**作为"机器人之眼"，公司占据人形机器人产业链中竞争格局最优、价值量最高的环节之一，将充分受益于未来十年的产业趋势。
- 3. **生态壁垒构建：**成功绑定英伟达、英特尔、蚂蚁集团等产业巨头，形成了强大的技术和客户生态护城河，远超单纯的硬件制造商。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点
市场空间	高。下游机器人、三维扫描、AI 端侧应用均处于爆发初期，行业天花板极高，公司作为龙头渗透率提升空间巨大。
扩张边际成本	中等。虽为硬件企业，但核心在于芯片和算法，具备一定的 IP 复用性。但产能扩张仍需资本开支（如本次定增），边际成本并非无限低。
客户黏性	高。一旦产品通过客户认证并适配其开发平台，转换成本极高。与英伟达等生态的绑定更是构筑了极强的客户锁定效应。
周期性	弱周期/成长性。下游多为新兴成长领域，与传统宏观经济周期关联度较弱，更多受产业技术迭代和渗透率影响。
竞争优势	强。技术壁垒、专利布局、生态绑定、规模化量产能力构成的综合护城河宽且深，全球范围内能与之全面竞争的对手屈指可数。

3. 估值评估与量化建模

方法论选择：鉴于公司当前处于高速成长期，盈利波动巨大，采用**市销率（PS）和 DCF（现金流折现）情景分析相结合的方式**进行估值。PS 估值便于与同业及历史比较，DCF 则能更好地反映其长期成长性。理由：公司刚扭亏，PE 估值因利润基数小而失真，PS 可稳定反映营收增长价值。

关键假设量化（与前述分析闭环）：基于 11 家机构一致预期及个人分析调整。

- **营收假设：**乐观/中性/悲观情景下，2026 年营收分别为 17.0/15.0/13.0 亿元（2025 年预告值为 9.4 亿元）。主要假设依据为机器人业务渗透率超预期。

期/符合预期/低于预期。

- 利润假设：**随着规模效应，毛利率将稳定在 45%左右。净利率逐步提升，2026 年乐观/中性/悲观情景下净利率分别达到 22%/20%/15%，对应净利润 3.74/3.00/1.95 亿元。

情景分析与估值计算

情景	核心假设 (2026 年)	营收 (亿元)	净利 率	净利润 (亿元)	合理 PS (倍)	合理市值 (亿元)	对应股价 (元/股)
悲观	机器人业务进展缓慢，竞争加剧	13.0	15%	1.95	18	234	58.4
中性	机器人及三维扫描业务按计划推进	15.0	20%	3.00	25	375	93.5
乐观	国产替代加速，人形机器人量产	17.0	22%	3.74	32	544	135.7

注：股价基于总股本 4.01 亿股计算。合理 PS 倍数参考了行业平均 (25.44x) 及公司历史估值区间，并给予龙头溢价。当前股价 96.77 元对应 2026E 中性 PS 约为 25.8x。

安全边际与验证指标：

- 安全边际：**当前股价 (~96.8 元) 高于悲观情景估值 (58.4 元)，但接近中性情景估值 (93.5 元)。对于成长股而言，以中性情景为锚，当前价格处于合理区间下沿。
- 关键验证指标：**未来 4 个季度需密切跟踪：
 - 1.1. 季度营收及增速：验证下游需求景气度。
 - 1.2. 毛利率变化：验证产品结构优化逻辑。
 - 1.3. 机器人业务收入占比：验证核心成长逻辑。
 - 1.4. 英伟达/英特尔生态合作进展及新客户认证公告：验证生态壁垒的持续增强。

4. 最终结论

综合结论：奥比中光作为国内稀缺的 3D 视觉感知平台型企业，已迎来**基本面业绩拐点**。其在人形机器人这一黄金赛道的**核心卡位优势**，以及与全球 AI 巨头深度绑定的**生态壁垒**，构成了其长期投资价值的基础。虽然当前静态估值较高，但高成长性有望逐步消化估值。

价值区间： 基于情景分析，公司未来 12 个月的合理市值区间为 234 亿至 544 亿元，对应股价区间为 58.4 元至 135.7 元。中性预期下，合理价值约为 375 亿元 (93.5 元/股) 。

决策参考：

- **具备吸引力的配置区域：** 若股价回落至 70 元 (对应 2026E PS 20x) 以下，将进入具备较高安全边际的配置区，对应悲观情景预期。
- **需警惕的过热价格：** 若股价高于 120 元 (对应 2026E PS 32x) 以上，则已基本反映乐观预期，需警惕市场过热风险。
- **核心假设与最大风险：** 本结论最依赖的核心假设是人形机器人产业能在未来 2-3 年内实现从 0 到 1 的突破并进入量产阶段。最大的风险是技术路线被颠覆或产业化进程严重不及预期。建议投资者将其作为"产业趋势+核心龙头"的标的进行长期跟踪，逢低布局。